Задача 2.3.1

Условие: В препаратах ДНК, выделенных из двух неидентифицированных видов бактерий, молярное содержание аденина 32% и 17% от общего содержания оснований. Какие относительные количества тимина, гуанина и цитозина вы предполагаете найти в этих двух препаратах ДНК? Одна из этих бактерий является термофильной. Какая из ДНК принадлежит именно этой бактерии? На чем основывается ваш ответ?

Решение:

По правилу Чаргаффа:

- A = T;
- G = C;
- A + G = T + C.

Препарат 1:

- A = 32% → T = 32%;
- G + C = 100% – (32 + 32) = 36%;
- G = C = 18%.

Препарат 2:

- A = 17% → T = 17%;
- G + C = 100% – (17 + 17) = 66%;
- G = C = 33%.

Термофильная бактерия — та, у которой больше G–C пар (препарат 2), так как G–C образуют 3 водородные связи и повышают термостабильность ДНК.

Ответ: Препарат 1: A = T = 32%, G = C = 18%. Препарат 2: A = T = 17%, G = C = 33%. Термофильной принадлежит препарат 2.

Задача 2.3.2

Условие: Напишите нуклеотидную последовательность одной цепи двухцепочечной ДНК, другая цепь которой имеет последовательность 5’-ATGCCGTATGCATTC-3’. Напишите последовательность РНК-транскрипта для обеих этих цепей.

Решение:

Комплементарная цепь:

- 5’-ATGCCGTATGCATTC-3’ (матричная);
- 3’-TACGGCATACGTAAG-5’ (комплементарная).

Или в направлении 5’ → 3’:

- 5’-GAATGCATACGGCA-3’.

РНК-транскрипт:

- С матричной цепи: 5’-AUGCCGUAUGCATTC-3’ (замена T на U).
- С комплементарной цепи: 5’-GAAUGCAUACGGCA-3’.

Задача 2.3.3

Условие: Геном E. coli содержит приблизительно $4{,}6\times10^6$ нуклеотидных пар и 4 тыс. генов. Геном млекопитающих содержит приблизительно 33×10^9 нуклеотидных пар и 30 тыс. генов. Средний размер гена прокариот — 1000 нуклеотидных пар. 1) Рассчитайте долю нетранскрибируемой ДНК E. coli. 2) Многие гены млекопитающих больше, чем гены прокариот, но продукты экспрессии этих генов имеются сходные размеры с бактериальными. Рассчитайте долю некодирующей белки ДНК.

Решение:

1) E. coli:

- Общее число пар: $4{,}6\times10^6$.
- Число генов: 4000.
- Средний размер гена: 1000 пар.
- Кодирующая часть: $4000 \times 1000 = 4\times10^6$ пар.
- Нетранскрибируемая ДНК: $4{,}6\times10^6 - 4\times10^6 = 0{,}6\times10^6$ пар.
- Доля: $0{,}6\times10^6 / 4{,}6\times10^6 \approx 13\%$.

2) Млекопитающие:

- Общее число пар: 33×10^9.
- Число генов: 30 000.
- Если средний размер гена как у прокариот (1000 пар), кодирующая часть: $30\,000 \times 1000 = 30\times10^6$ пар.

- Некодирующая ДНК: $33\times10^9 - 30\times10^6 \approx 33\times10^9$.
- Доля некодирующей ДНК: ≈ 99,9%.

Ответ: 1) ≈13%; 2) ≈99,9%.

Задача 2.3.4

Условие: Напишите комплементарную последовательность нуклеотидов для 5’-ACGTAT-3’, 5’-AGATCT-3’, и 5’-AUGGUA-3’. Эти последовательности являются РНК или ДНК? Поясните свой ответ.

Решение:

1) 5’-ACGTAT-3’ (ДНК):

- Комплементарная: 3’-TGCATA-5’ или 5’-ATACGT-3’.

2) 5’-AGATCT-3’ (ДНК):

- Комплементарная: 3’-TCTAGA-5’ или 5’-AGATCT-3’ (палиндром).

3) 5’-AUGGUA-3’ (РНК):

- Комплементарная: 3’-UACCAU-5’ или 5’-UACCAU-3’.

Пояснение:

- Первые две последовательности содержат T — это ДНК.
- Третья содержит U — это РНК.

Задача 2.3.5

Условие: Фермент, выделенный из печени, содержит 120 аминокислотных остатков и кодируется геном, размер которого 1440 пар нуклеотидов. Объясните связь между числом аминокислотных остатков в ферменте и числом пар нуклеотидов в его гене. Поясните причины несоответствия количества триплетов нуклеотидов в гене и аминокислотных остатков в ферменте.

Решение:

- 120 аминокислот кодируются 120 × 3 = 360 нуклеотидами.

- 1440 – 360 = 1080 пар нуклеотидов — это интроны, нетранслируемые области, регуляторные участки.
- У эукариот гены содержат интроны, которые вырезаются при сплайсинге.
- Также часть гена приходится на 5’- и 3’-нетранслируемые области, промотор, терминатор.

Ответ: Несоответствие объясняется наличием интронов и некодирующих участков в гене эукариот.

Задача 2.3.6

Условие: Клетки позвоночных и растений часто метилируют цитозин в ДНК с образованием 5-метилцитозина. В тех же клетках специализированная система репарации распознает ошибочные пары G-T и заменяет их парой G-C. Какую пользу клетке приносит такая система репарации? Объясните, учитывая роль 5-метилцитозина в ДНК.

Решение:

- 5-метилцитозин может спонтанно дезаминироваться в тимин.
- В результате образуется пара G–T (ошибочная).
- Если не исправить, произойдёт мутация C → T.
- Система репарации распознаёт G–T и заменяет на G–C.
- Это защищает клетку от мутаций, вызванных метилированием ДНК.

Ответ: Система репарации защищает клетку от мутаций, возникающих при спонтанном дезаминировании 5-метилцитозина.

Задача 2.3.7

Условие: Ципрофлоксацин является антимикробным препаратом, применяемым при различных бактериальных инфекциях. Одной из мишеней для ципрофлоксацина у кишечной палочки (E. coli) является топоизомераза II. Объясните, почему ингибирование этого фермента эффективно при лечении заболеваний, вызванных кишечной палочкой.

Решение:

- Топоизомераза II (ДНК-гираза) необходима для репликации ДНК у бактерий.
- Она снимает суперспирализацию, возникающую при расплетании ДНК.
- Ингибирование фермента приводит к остановке репликации и гибели бактерий.
- Ципрофлоксацин стабилизирует комплекс фермент–ДНК, вызывая разрывы ДНК.

Ответ: Ингибирование топоизомеразы II блокирует репликацию ДНК бактерий, что приводит к их гибели.

Задача 2.3.8

Условие: Химический анализ показал, что 29% от общего числа нуклеотидов мРНК приходится на аденин, 7% — на гуанин, 40% — на урацил. Каким должен быть нуклеотидный состав участка двухцепочечной ДНК, с которого «переписана» информация данной мРНК?

Решение:

мРНК:

- A = 29%;
- U = 40%;
- G = 7%;
- C = 100 – (29 + 40 + 7) = 24%.

Матричная цепь ДНК комплементарна мРНК:

- T = 29%;
- A = 40%;
- C = 7%;
- G = 24%.

Кодирующая цепь ДНК комплементарна матричной:

- A = 29%;
- T = 40%;
- G = 7%;
- C = 24%.

Двухцепочечная ДНК:

- A = T = (40 + 29) / 2 = 34,5%;
- G = C = (7 + 24) / 2 = 15,5%.

Ответ: A = T = 34,5%, G = C = 15,5%.

Задача 2.3.9

Условие: После ультрафиолетового облучения в ДНК культуры фибробластов кожи человека обнаружено большое количество димеров тимина. В коже человека такие изменения ДНК встречаются редко. Почему? Опишите процесс удаления димеров тимина и других нуклеотидов в молекуле ДНК.

Решение:

- В коже человека работает система эксцизионной репарации нуклеотидов.
- Ферменты распознают димеры тимина, вырезают повреждённый участок, синтезируют новый и сшивают.
- В фибробластах в культуре (вне организма) система репарации может быть менее активна.
- Также кожа имеет защитные механизмы (меланин, роговой слой).

Этапы репарации:

1. Узнавание повреждения;
2. Вырезание повреждённого участка;
3. Синтез нового участка;
4. Сшивание.

Задача 2.3.10

Условие: При старении организма между гистонами и ДНК образуются ковалентные связи. Как могут повлиять эти изменения на синтез ДНК, РНК и белка в клетках разных тканей?

Решение:

- Ковалентные связи между гистонами и ДНК затрудняют доступ ферментов к ДНК.

- Это нарушает репликацию (синтез ДНК), транскрипцию (синтез РНК) и, как следствие, трансляцию (синтез белка).
- Снижается скорость обновления белков, нарушается функция клеток.
- Это один из механизмов старения.

Задача 2.3.11

Условие: Антибиотик дауномицин внедряется между основаниями ДНК, образуя нековалентные связи. Укажите, ингибитором какого (или каких) процесса (процессов) является этот антибиотик и в борьбе с какими заболеваниями его целесообразно использовать? Действует ли этот препарат на матричные биосинтезы в организме больного?

Решение:

- Дауномицин — интеркалятор ДНК.
- Он встраивается между парами оснований, нарушая репликацию и транскрипцию.
- Используется в химиотерапии опухолей (лейкозы, лимфомы).
- Действует на матричные биосинтезы не только опухолевых, но и нормальных клеток (побочные эффекты).

Ответ: Ингибитор репликации и транскрипции; используется при опухолях; действует на все клетки.

Задача 2.3.12

Условие: В яйцеклетке в смысловой части гена, кодирующего строение фермента оксидазы гомогентизиновой кислоты, произошла замена 7-го нуклеотида с образованием терминирующего кодона. 1) Какие изменения в структуре белка пройдут в ходе трансляции мутантного гена? 2) К каким фенотипическим проявлениям приведет эта мутация?

Решение:

1) Изменения в структуре белка:

- Образование стоп-кодона приводит к преждевременной терминации трансляции.

- Синтезируется укороченный (неполный) белок.
- Фермент теряет функцию.

2) Фенотипические проявления:

- Алкаптонурия (накопление гомогентизиновой кислоты).
- Пигментация соединительной ткани (охроноз).
- Артрит.
- Тёмная моча.

Задача 2.3.13

Условие: В β-цепи одного из вариантов Hb отсутствуют аминокислоты с 92 по 94. Такое изменение первичной структуры белка делает его нестабильным и повышает сродство к кислороду. 1) Какое изменение в структуре гена β-цепи привело к возникновению этого варианта Hb? 2) Как изменится поступление кислорода к тканям у индивидуумов, гомозиготных по этому гену?

Решение:

1) Изменение в гене:

- Делеция 9 нуклеотидов (3 аминокислоты) без сдвига рамки считывания.
- Или делеция, кратная 3.

2) Поступление кислорода к тканям:

- Повышенное сродство Hb к кислороду → кислород хуже отдаётся тканям.
- Развивается тканевая гипоксия.
- Компенсаторно повышается уровень эритропоэтина, эритроцитоз.

Задача 2.3.14

Условие: Транскрибируемая цепь двухцепочечной ДНК содержит последовательность: 5’-CTTAACACCCCTGACTTCGCGCCGTCG-3’. 1) Какая последовательность мРНК может транскрибироваться с этой цепи? 2) Возможна ли одновременная транскрипция другой цепи ДНК? Если да, то совпадет ли полученная аминокислотная последовательность с последовательностью, которую вы получите в ответе на 1 вопрос?

Решение:

1) мРНК с транскрибируемой цепи:

- 5’-CUUAA CACCCCUGACUUCGCGCCGUCG-3’ (замена T на U).

2) Транскрипция другой цепи:

- Возможна, но с другой матрицы.
- Аминокислотная последовательность не совпадёт, так как другая цепь комплементарна.

Задача 2.3.15

Условие: Ретровирусы в качестве генетического материала несут РНК. Такие вирусы, заразив клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в геном клетки-хозяина. В клетку проникла вирусная РНК следующей последовательности: 5'–GAUGGAUCGAUGCAUGCUU–3'. Напишите последовательность двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5' и 3' концы цепей. Ответ поясните. Определите, какова будет последовательность вирусного белка, если матрицей для синтеза иРНК служит цепь, комплементарная вирусной РНК.

Решение:

1) ДНК-копия вирусной РНК (обратная транскрипция):

- Вирусная РНК: 5’-GAUGGAUCGAUGCAUGCUU-3’.
- Комплементарная ДНК: 3’-CTACCTAGCTACGTACGAA-5’.
- Вторая цепь ДНК: 5’-GATGGATCGATGCATGCTT-3’.

2) Белок:

- Матрица для иРНК — цепь, комплементарная вирусной РНК.
- иРНК: 5’-GAUGGAUCGAUGCAUGCUU-3’ (совпадает с вирусной РНК).
- Белок: Met–Asp–Arg–Cys–Met–Leu.

Задача 2.3.16

Условие: мРНК, синтезируемые РНК-полимеразой, считываются с ДНК в направлении 3’⟶5’, а синтез рибонуклеотидов идет в направлении 5’⟶3’. Напишите

последовательность нуклеотидов 5’⟶3’, которая транскрибировалась в последовательность мРНК 5’-UAGUGACAGUUGCGAU-3’. Какая нить ДНК является кодирующей, а какая транскрибируемой?

Решение:

1) Транскрибируемая цепь ДНК (3’ → 5’):

- 3’-ATCA CTGTCAACGCTA-5’.

2) Кодирующая цепь ДНК (5’ → 3’):

- 5’-TAGTGACAGTTGCGAT-3’.

Пояснение:

- Транскрибируемая (матричная) цепь комплементарна мРНК.
- Кодирующая (смысловая) цепь совпадает с мРНК (только Т вместо U).

Задача 2.3.17

Условие: В молекуле коллагена обнаруживаются аминокислоты гидроксипролин и гидроксилизин. Однако для этих аминокислот отсутствуют кодоны в мРНК. Объясните появление этих аминокислот в молекуле коллагена.

Решение:

- Гидроксипролин и гидроксилизин образуются путём посттрансляционной модификации.
- Пролин и лизин гидроксилируются ферментами (пролилгидроксилаза, лизилгидроксилаза).
- Необходим витамин С.
- Поэтому в мРНК кодоны для гидроксипролина и гидроксилизина отсутствуют.

Задача 2.3.18

Условие: ДНК-полимеразы могут корректировать ошибки, а корректирующая способность РНК-полимеразы весьма ограничена. Учитывая, что замена единственного основания при репликации или транскрипции может привести к ошибке в синтезе

белка, приведите возможное биологическое объяснение такого различия между ферментами.

Решение:

- ДНК — постоянный носитель информации, ошибки в ней передаются потомству.
- РНК — временная молекула, ошибки не наследуются.
- Поэтому природа обеспечила высокую точность репликации ДНК (корректирующая активность ДНК-полимеразы).
- Для РНК-полимеразы достаточно низкой точности, так как мРНК быстро деградирует и синтезируется заново.

Задача 2.3.19

Условие: Определенная последовательность оснований мРНК будет кодировать одну и только одну последовательность аминокислот в полипептиде, если определена рамка считывания. Можно ли, исходя из последовательности аминокислот в белке, предсказать последовательность оснований в единственной мРНК, кодирующей этот белок? Поясните ваш ответ.

Решение:

- Нет, нельзя однозначно предсказать.
- Причина — вырожденность генетического кода.
- Одной аминокислоте соответствует несколько кодонов (например, лейцину — 6 кодонов).
- Поэтому одна и та же последовательность аминокислот может кодироваться разными мРНК.

Задача 2.3.20

Условие: В процессе синтеза белка первым кодоном в мРНК является кодон AUG, кодирующий аминокислоту метионин. Объясните, почему в белках N-терминальный аминокислотный остаток может быть отличным от метионина?

Решение:

- После синтеза белка N-концевой метионин может отщепляться ферментом (метионинаминопептидазой).

- Это посттрансляционная модификация.
- Поэтому зрелый белок может начинаться с другой аминокислоты.

Задача 2.3.21

Условие: При очистке препаратов рибосом исследователи отмечали, что хорошо очищенные образцы, содержащие только рибосомы, обладали меньшей активностью, чем менее очищенные. Дайте биохимическое объяснение этому феномену.

Решение:

- Для трансляции необходимы не только рибосомы, но и факторы инициации, элонгации, терминации.
- При очистке эти белки теряются.
- Поэтому менее очищенные образцы содержат необходимые факторы и более активны.

Задача 2.3.22

Условие: Объясните, какое событие для клетки более губительное — ошибка при синтезе молекулы ДНК во время репликации или ошибка в синтезе молекулы мРНК во время транскрипции?

Решение:

- Ошибка в ДНК более губительна.
- При репликации ошибка передаётся всем дочерним клеткам.
- При транскрипции ошибка затрагивает только одну мРНК и синтезированный по ней белок, не наследуется.

Задача 2.3.23

Условие: Если в клетках позвоночных блокируется сплайсинг мРНК, блокируются и реакции модификации рРНК. Объясните это наблюдение.

Решение:

- Некоторые белки, необходимые для модификации рРНК, кодируются мРНК, которая проходит сплайсинг.
- При блокировании сплайсинга эти белки не синтезируются.
- Поэтому модификация рРНК нарушается.

Задача 2.3.24

Условие: Бледная поганка содержит несколько опасных соединений, включая смертельный яд α-аманитин. Этот токсин блокирует элонгацию РНК путем связывания с эукариотической РНК-полимеразой II с очень высоким сродством; он смертельно опасен уже в такой низкой концентрации, как 10^{-8} М. Сначала у человека, съевшего этот гриб, проявляется желудочно-кишечное расстройство (вызываемое некоторыми другими токсинами поганки). Потом эти симптомы исчезают, но через некоторое время человек умирает, обычно от поражения печени. Почему летальный исход развивается не сразу?

Решение:

- α-Аманитин блокирует синтез мРНК.
- Клетки печени постепенно теряют способность синтезировать белки.
- Запасы белков и мРНК истощаются не сразу.
- Поэтому симптомы развиваются отсроченно.
- Печень — главный орган детоксикации, поэтому страдает в первую очередь.

Задача 2.3.25

Условие: В клетке эукариотов имеется несколько десятков тРНК и несколько десятков тысяч мРНК. Чем объяснить такое различие в количестве разных типов нуклеиновых кислот? Поясните, как это различие связано с функциями молекул в клетках.

Решение:

- тРНК — небольшой набор молекул, каждая узнаёт несколько кодонов (теория качания).
- мРНК — множество разных молекул, каждая кодирует свой белок.
- Поэтому мРНК значительно больше по разнообразию.

Задача 2.3.26

Условие: В эксперименте была проведена модификация гистонов путем ферментативного присоединения фосфатных групп. При фосфорилировании гистонов наблюдали увеличение скорости ДНК-зависимого синтеза РНК. Объясните причины данного повышения скорости процесса.

Решение:

- Фосфорилирование гистонов ослабляет их связь с ДНК.
- Хроматин становится более доступным для РНК-полимеразы.
- Это увеличивает скорость транскрипции.

Задача 2.3.27

Условие: В парафолликулярных клетках щитовидной железы в ходе транскрипции гена кальцитонина и последующих ковалентных модификаций образуется мРНК, участвующая в синтезе гормона кальцитонина. В головном мозге из того же первичного транскрипта после посттранскрипционных модификаций формируется мРНК, участвующая в синтезе кальцитонин-подобного полипептида, ответственного за вкусовое восприятие. Каким образом из одного и того же первичного транскрипта возможно образование разных «зрелых» мРНК? Поясните, каким модификациям подвергается синтезированная нуклеиновая кислота, чтобы служить матрицей для последующего синтеза белка?

Решение:

- Это результат альтернативного сплайсинга.
- Из одного первичного транскрипта вырезаются разные наборы интронов и соединяются разные экзоны.
- В щитовидной железе образуется мРНК для кальцитонина.
- В мозге — мРНК для CGRP.
- Модификации: кэпирование, полиаденилирование, сплайсинг, редактирование.

Задача 2.3.28

Условие: При разделении белков с использованием электрофореза их скорость миграции в электрическом поле зависит от размера, формы и заряда. Объясните,

почему скорость миграции ДНК в электрическом поле зависит только от размера, но не от заряда или формы?

Решение:

- ДНК имеет постоянный отрицательный заряд (за счёт фосфатных групп).
- Отношение заряд/масса одинаково для всех молекул ДНК.
- Поэтому скорость миграции зависит только от размера (молекулярной массы).
- Форма молекул ДНК в геле также не влияет из-за одинакового заряда.

Задача 2.3.29

Условие: Для проведения ПЦР пробы помещают в амплификатор (термоциклер), где происходит повторяющиеся изменения температуры: 92, 72, 55 °C. Объясните, какие процессы происходят в микропробирке при температуре 92 °C, при температуре 72 °C, при температуре 55 °C. Почему для этих процессов необходима именно эта температура? Какими свойствами должна обладать ДНК-полимераза для ПЦР?

Решение:

- **92 °C** — денатурация: цепи ДНК разделяются.
- **55 °C** — отжиг: праймеры связываются с комплементарными участками.
- **72 °C** — элонгация: Taq-полимераза достраивает новые цепи.
- Температуры подобраны для оптимальной работы фермента и праймеров.
- ДНК-полимераза должна быть термостабильной (Taq-полимераза из Thermus aquaticus).

Задача 2.3.30

Условие: Технология полимеразной цепной реакции (ПЦР) обеспечивает репликацию больших количеств ДНК для судебно-медицинских и диагностических исследований. Какие компоненты включает реакционная смесь? Объясните, для чего при проведении ПЦР реакционную смесь последовательно нагревают и охлаждают? Объясните, почему для проведения ПЦР необходимо знать нуклеотидную последовательность реплицирующейся ДНК?

Решение:

Компоненты реакционной смеси:

- ДНК-матрица;
- праймеры;
- термостабильная ДНК-полимераза (Taq);
- нуклеотиды (dATP, dTTP, dGTP, dCTP);
- буфер с ионами Mg2+.

Нагревание и охлаждение:

- Нагревание (92–95 °C) — денатурация ДНК;
- Охлаждение (50–65 °C) — отжиг праймеров;
- Нагревание (72 °C) — элонгация.

Почему нужно знать последовательность:

- Для синтеза праймеров, комплементарных концам целевого участка.
- Праймеры обеспечивают специфичность амплификации.